



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CS106 – TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
Học kỳ 3 | Niên khóa 2025 - 2026

ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

HỆ THỐNG PHÁT HIỆN GIAO DỊCH **GIAN LẬN TÀI CHÍNH**

Ứng dụng Học máy & Học sâu trên tập dữ liệu mô phỏng PaySim

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

PGS.TS. Nguyễn Đình Hiền

THÔNG TIN ĐỀ TÀI

Tập dữ liệu: PaySim Mobile Money Simulator

Môi trường: Python, TensorFlow, Scikit-Learn

NHÓM THỰC HIỆN: NHÓM 9

Trưởng nhóm: Trần Hoàng Hân (PM)

Thành viên:

Đặng Chí Thanh
Hoàng Cao Sơn
Bùi Thị Mỹ Cẩm

Nguyễn Duy Khang
Vũ Văn Duy
Phạm Thành Trung



MỤC LỤC & LỘ TRÌNH BÁO CÁO

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHI TIẾT

01

Đặt vấn đề & Mục tiêu

Bối cảnh gian lận tài chính số & thách thức nghiêm trọng từ sự mất cân bằng dữ liệu giao dịch.

02

Khám phá & Tiền xử lý

Phân tích trực quan tập dữ liệu PaySim và áp dụng các kỹ thuật kiến tạo đặc trưng (Feature Engineering).

03

Mô hình Đề xuất

Xử lý mất cân bằng (SMOTE/ADASYN) kết hợp các mô hình phân lớp mạnh mẽ (RF, XGBoost, Autoencoder).

04

Kết quả & Đánh giá

So sánh đa chiều hiệu năng hoạt động của các kiến trúc mô hình (ROC-AUC, PR-AUC, F1-Score).

05

Demo & Kết luận

Giới thiệu giao diện ứng dụng Streamlit UI tương tác thời gian thực & định hướng phát triển.



ĐẶT VẤN ĐỀ & BÀI TOÁN CỐT LÕI

THÁCH THỨC TỪ GIAN LẬN GIAO DỊCH DI ĐỘNG

01 / BỐI CẢNH THỰC TẾ

Bùng nổ Mobile Money

Sự tăng trưởng vượt bậc của các phương thức thanh toán di động tạo ra môi trường giao dịch vô cùng sôi động và tiện lợi.

Phương thức tinh vi

Song hành cùng sự phát triển là các thủ đoạn rửa tiền, lừa đảo công nghệ cao có xu hướng ngày càng tinh vi và khó kiểm soát.

02 / THÁCH THỨC KỸ THUẬT

Extreme Imbalance (~0.13%)

Tỷ lệ giao dịch gian lận cực kỳ thấp trong tổng thể dữ liệu gây ra sự khó khăn lớn cho các thuật toán phân lớp truyền thống.

Chi phí bỏ sót (False Negative)

Thiệt hại tài chính trực tiếp từ việc bỏ sót một giao dịch gian lận lớn hơn rất nhiều so với chi phí vận hành cho một cảnh báo nhầm.

MỤC TIÊU DỰ ÁN

Xây dựng hệ thống pipeline tự động hóa có khả năng phát hiện gian lận chuẩn xác cao, tối ưu hóa triệt để hai chỉ số đo lường cốt lõi: **Recall & PR-AUC** nhằm bảo vệ an toàn tài chính.



THÔNG TIN KHẢO SÁT & TIỀN XỬ LÝ

TỔNG QUAN BỘ DỮ LIỆU PAYSIM

QUY MÔ MẪU GỐC

6.36M → ~200K

Downsample giữ nguyên 100% ca gian lận gốc nhằm tối ưu hóa bộ nhớ và hiệu suất huấn luyện mô hình.

SỐ LƯỢNG THUỘC TÍNH

11 Biến dữ liệu

Mô tả chi tiết các chiều thông tin giao dịch bao gồm bước thời gian, loại giao dịch, số dư tài khoản nguồn và đích.

CA GIAN LẬN THỰC TẾ

8,213 Mẫu [isFraud = 1]

Tập mẫu gian lận thực tế cực kỳ khan hiếm được bảo toàn trọn vẹn để giải quyết bài toán mất cân bằng dữ liệu.

type

Phân loại giao dịch tài chính: **CASH_OUT, TRANSFER, PAYMENT, CASH_IN, DEBIT**. Gian lận chủ yếu xảy ra trên hai hành vi TRANSFER và CASH_OUT.

oldbalanceOrg / newbalanceOrig

Biến động số dư tài khoản nguồn trước và sau khi thực hiện giao dịch. Chỉ dấu quan trọng về hành vi rút sạch tiền.

oldbalanceDest / newbalanceDest

Biến động số dư tài khoản đích nhận tiền. Rất quan trọng để theo dõi hành vi tẩu tán tài sản sang các ví trung gian.



PHÂN TÍCH KHÁM PHÁ DỮ LIỆU

NHỮNG PHÁT HIỆN TỪ TIẾN TRÌNH EDA

01

Đặc trưng loại giao dịch

Gian lận **100%** chỉ xảy ra ở 2 loại giao dịch: **TRANSFER** và **CASH_OUT** (Chuyển tiền đi rồi rút mặt ngay).



02

Hành vi vét sạch tài khoản

oldbalanceOrg có giá trị cực kỳ lớn ban đầu nhưng toàn bộ số dư tài khoản nguồn ngay sau giao dịch bị đưa thẳng về 0.

03

Lỗi hồng biến động số dư

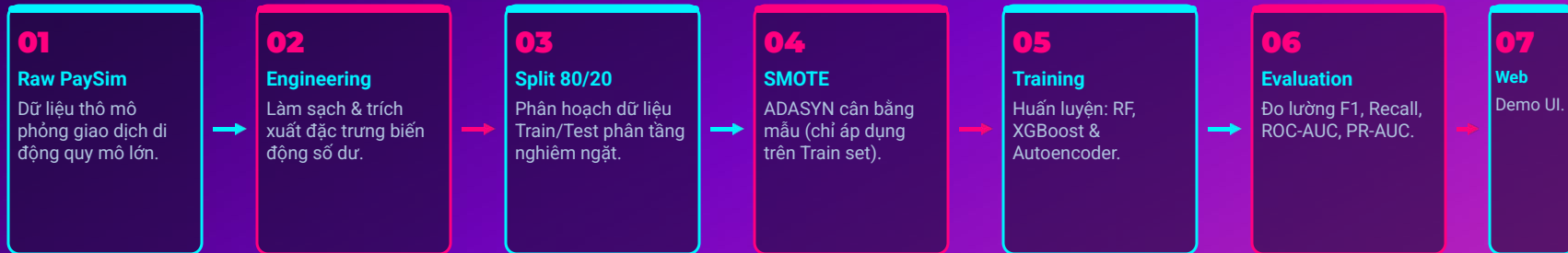
Xuất hiện nghịch lý lớn khi số tiền chuyển đi khổng lồ nhưng số dư đích nhận (**newbalanceDest**) không hề tăng tương ứng.





KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG

PHÁT TRIỂN PIPELINE PHÁT HIỆN GIAN LẬN END-TO-END



NGUYÊN TẮC VÀNG CHỐNG RÒ RỈ DỮ LIỆU (DATA LEAKAGE)

Tuyệt đối **không thực hiện oversampling / SMOTE trên tập Test**. Tiến trình xử lý mất cân bằng chỉ được thực thi cô lập trong nội bộ tập Train sau khi đã phân tách.



THÔNG TIN KHẢO SÁT & TIỀN XỬ LÝ

TIỀN XỬ LÝ & KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG (14 FEATURES)

01

Lọc & Mã hóa (Encoding)

- **Lọc loại giao dịch:** Tập trung vào TRANSFER và CASH_OUT.
- **One-Hot Encoding:** Mã hóa cột type thành vector nhị phân.
- **Loại bỏ cột nhiễu:** Bỏ nameOrig, nameDest và isFlaggedFraud.

02

Kỹ thuật đặc trưng

- $\text{errorOrig} = \text{oldOrig} - \text{amount} - \text{newOrig}$
- $\text{errorDest} = \text{oldDest} + \text{amount} - \text{newDest}$
- is_drain_account:** Rút sạch ví (97.56% Fraud).
- hour & night:** Bắt chu kỳ giờ và đêm (0h-5h).
- ratio & large:** Tỷ lệ chuyển và cỡ giao dịch lớn.

03

Chuẩn hóa dữ liệu

- **StandardScaler:** Fit trên Train set, transform trên Test set cho các biến liên tục.
- **Bảo toàn cờ:** Giữ nguyên các cờ (0/1) không scale để bảo toàn tính phân tách.
- **Không gian cuối:** Ma trận 14 đặc trưng đầu vào.



THÔNG TIN KHẢO SÁT & TIỀN XỬ LÝ

KỸ THUẬT XỬ LÝ MẤT CÂN BẰNG DỮ LIỆU

VÌ SAO KHÔNG DÙNG ACCURACY?

99.87%

Accuracy đạt cực kỳ cao

Nếu hệ thống chỉ đơn giản dự đoán tất cả giao dịch là "Hợp lệ".

Nhưng mô hình này **hoàn toàn vô dụng** trong thực tế vì bỏ lọt hoàn toàn **100% ca gian lận** thực tế. Điều này dẫn đến thiệt hại tài chính khổng lồ do chi phí bỏ sót cực kỳ cao.

CÁC GIẢI PHÁP ĐƯỢC ÁP DỤNG

SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling)

Tự động kiến tạo dữ liệu tổng hợp dựa trên thuật toán **k-NN** cho riêng lớp thiểu số.

ADASYN (Adaptive Synthetic Sampling)

Tập trung sinh mẫu nhân tạo tại các phân vùng **biên giới phân loại khó** đánh giá.

Class Weights (Trọng số Loss)

Điều chỉnh trực tiếp trọng số phạt loss thông qua tham số **scale_pos_weight** trong XGBoost.



MÔ HÌNH HỌC MÁY & HỌC SÂU ĐỀ XUẤT

CÁC PHƯƠNG PHÁP HUẤN LUYỆN HIỆU QUẢ

01

Random Forest

Tập hợp cây quyết định (**Ensemble**), giúp giảm thiểu phương sai và tránh hiện tượng quá khớp.

Cung cấp khả năng đánh giá mức độ quan trọng của đặc trưng (**Feature Importance**) trực quan.

02

XGBoost

Tối ưu hóa gradient theo bước lặp, mang lại tốc độ xử lý và hiệu năng **vượt trội** trên cấu trúc dữ liệu bảng.

Hỗ trợ xử lý cực tốt các tập mẫu mất cân bằng và biểu diễn các mối quan hệ **tương tác phi tuyến tính**.

03

Autoencoder

Phát hiện bất thường (**Anomaly Detection**) bằng phương pháp học không giám sát/bán giám sát mạng deep learning.

Mô hình chỉ học trên mẫu giao dịch bình thường; hành vi gian lận sẽ tạo ra sai số tái tạo (**Reconstruction Error**) vượt ngưỡng.